

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB**

**MODUL 12**  
**(MIGRATION)**



Oleh:

Ahmad Al - Farizi      2311104054

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**  
**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**  
**UNIVERSITAS TELKOM**  
**2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Teori**

Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, pengelolaan basis data merupakan aspek penting yang menentukan keberlanjutan dan kemudahan pemeliharaan sistem. Framework Laravel menyediakan berbagai mekanisme untuk mengelola struktur database dan proses manipulasi data secara terstruktur, aman, dan efisien.

Migration pada Laravel berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan perubahan struktur database berbasis kode program. Melalui migration, pengembang dapat membuat, mengubah, maupun menghapus tabel dan kolom tanpa harus melakukan manipulasi langsung melalui database management system. Setiap perubahan struktur disimpan dalam bentuk file sehingga dapat dijalankan kembali pada lingkungan pengembangan yang berbeda. Konsep ini menjadikan migration sebagai sistem pengendalian versi (version control) untuk database.

Selain migration, Laravel menyediakan fitur Model yang merepresentasikan tabel pada database. Model memungkinkan pengembang melakukan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Dalam implementasinya, Laravel mendukung tiga pendekatan utama dalam pengolahan data, yaitu DB Facade (raw SQL), Query Builder, dan Eloquent ORM.

DB Facade memungkinkan eksekusi perintah SQL secara langsung di dalam aplikasi Laravel. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi terutama untuk query yang kompleks. Query Builder menyediakan antarmuka berbasis method untuk menyusun query SQL secara dinamis dan lebih aman. Sementara itu, Eloquent ORM menerapkan konsep Object-Relational Mapping, di mana setiap baris data diperlakukan sebagai objek, sehingga interaksi dengan database menjadi lebih intuitif dan mudah dipahami.

Penggunaan migration dan model secara terintegrasi mendukung pengembangan aplikasi yang terstruktur, aman, serta mudah dikembangkan seiring bertambahnya kebutuhan sistem.

**B. Tujuan**

1. Memahami konsep dan fungsi migration pada framework Laravel.
2. Mampu membuat dan menjalankan file migration untuk pengelolaan struktur database.
3. Memahami konsep model sebagai representasi tabel database.
4. Mampu mengimplementasikan operasi CRUD menggunakan DB Facade (raw SQL).
5. Mampu mengimplementasikan operasi CRUD menggunakan Query Builder.
6. Mampu mengimplementasikan operasi CRUD menggunakan Eloquent ORM.

## BAB II

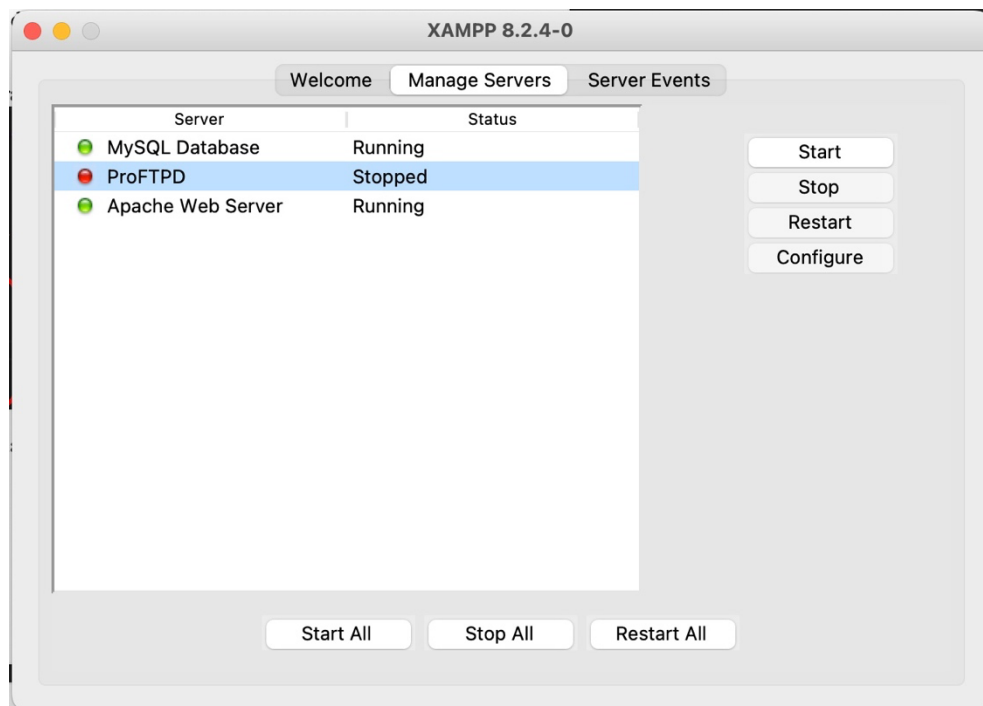
### HASIL

#### A. GUIDED

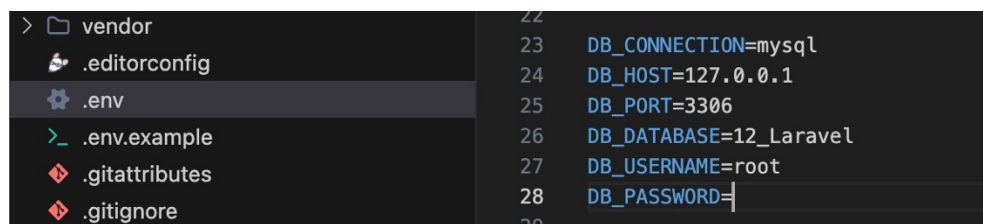
##### 1. Migration

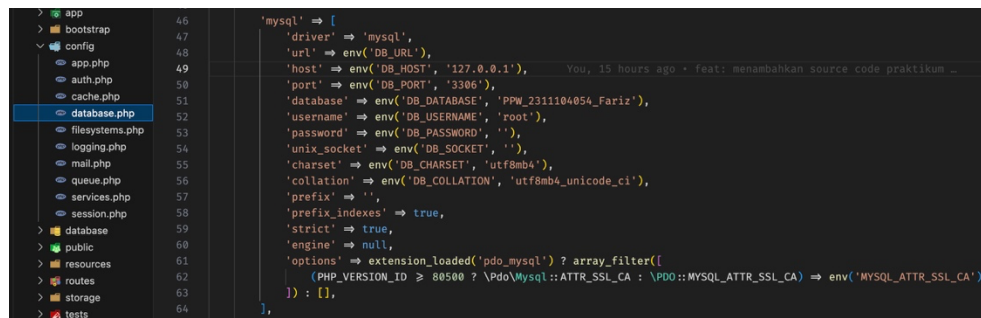
###### a. Konfigurasi Database

Pada Sebelum menjalankan migration, layanan Apache dan MySQL harus diaktifkan melalui XAMPP.



Selanjutnya, Laravel memerlukan pengaturan koneksi database yang dilakukan pada dua berkas konfigurasi, yaitu file `.env` sebagai konfigurasi lokal dan file `config/database.php` sebagai konfigurasi global.



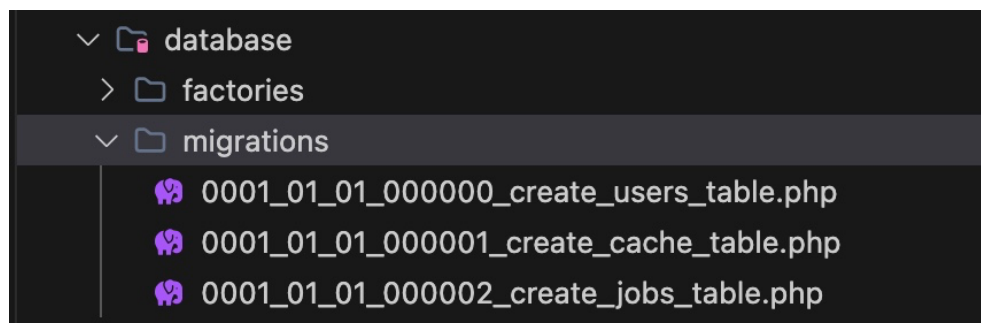


```
46 'mysql' => [
47     'driver' => 'mysql',
48     'url' => env('DB_URL'),
49     'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
50     'port' => env('DB_PORT', '3306'),
51     'database' => env('DB_DATABASE', 'PPW_2311104054_Fariz'),
52     'username' => env('DB_USERNAME', 'root'),
53     'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
54     'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
55     'charset' => env('DB_CHARSET', 'utf8mb4'),
56     'collation' => env('DB_COLLATION', 'utf8mb4_unicode_ci'),
57     'prefix' => '',
58     'prefix_indexes' => true,
59     'strict' => true,
60     'engine' => null,
61     'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([
62         (PHP_VERSION_ID >= 80500 ? \PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA : \PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA) => env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),
63     ]) : [],
64 ];
```

Pengaturan pada file .env digunakan untuk menentukan nama database, username, dan password yang akan digunakan oleh aplikasi. Sementara itu, file database.php berfungsi untuk memastikan pengaturan database sesuai dengan konfigurasi yang ditetapkan secara global pada framework Laravel.

## b. File Migration Bawaan Laravel

Pada beberapa versi Laravel, telah tersedia file migration bawaan yang terletak pada direktori database/migrations.



```
database
├── factories
└── migrations
    ├── 0001_01_01_000000_create_users_table.php
    ├── 0001_01_01_000001_create_cache_table.php
    └── 0001_01_01_000002_create_jobs_table.php
```

Setiap file migration digunakan untuk membentuk satu tabel pada database. Oleh karena itu, beberapa file migration bawaan akan menghasilkan beberapa tabel secara otomatis. Nama file migration diawali dengan timestamp yang menunjukkan waktu pembuatan file tersebut. Urutan timestamp ini menentukan urutan eksekusi migration ketika perintah dijalankan. Untuk menjalankan migration bawaan Laravel, digunakan perintah:

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
● ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel % php artisan migrate

  WARN  The database '12_laravel' does not exist on the 'mysql' connection.

Would you like to create it? 
Yes

  INFO  Preparing database.

Creating migration table ..... 60.12ms DONE

  INFO  Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 188.90ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 52.26ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 168.67ms DONE

○ ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel %

```

Setelah perintah dijalankan, hasil pembuatan tabel dapat diperiksa melalui phpMyAdmin.

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 12_Laravel            |
|  | Baru                  |
|  | cache                 |
|  | cache_jobs            |
|  | failed_jobs           |
|  | jobs                  |
|  | job_batches           |
|  | migrations            |
|  | password_reset_tokens |
|  | sessions              |
|  | users                 |
|  | akademik              |
|  | curriculum_vitae      |
|  | cv                    |

| Tabel                                          | Tindakan                                                                                                                                         | Baris | Jenis  | Penyortiran        | Ukuran   | Beban |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------|-------|
| <input type="checkbox"/> cache                 | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 0     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 KB  | --    |
| <input type="checkbox"/> cache_locks           | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 0     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 KB  | --    |
| <input type="checkbox"/> failed_jobs           | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 0     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 KB  | --    |
| <input type="checkbox"/> jobs                  | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 0     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 KB  | --    |
| <input type="checkbox"/> job_batches           | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 0     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 KB  | --    |
| <input type="checkbox"/> migrations            | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 3     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 KB  | --    |
| <input type="checkbox"/> password_reset_tokens | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 0     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 KB  | --    |
| <input type="checkbox"/> sessions              | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 0     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48,0 KB  | --    |
| <input type="checkbox"/> users                 | <a href="#">Jelajahi</a> <a href="#">Struktur</a> <a href="#">Cari</a> <a href="#">Tambahkan</a> <a href="#">Kosongkan</a> <a href="#">Hapus</a> | 0     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 KB  | --    |
| 9 tabel                                        | Jumlah                                                                                                                                           | 3     | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 224,0 KB | 0 B   |

### c. Migration Rollback

Laravel menyediakan fitur rollback untuk membatalkan perubahan struktur database yang telah dijalankan. Migration dijalankan berdasarkan urutan timestamp, sehingga rollback dapat digunakan untuk kembali ke kondisi database sebelumnya. Untuk melihat status migration yang telah dijalankan, digunakan perintah:

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
zsh - test_laravel + v @ [ ] [ ] ... | [ ] X

ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel % php artisan migrate:status

Migration name ..... Batch / Status
0001_01_01_000000_create_users_table ..... [1] Ran
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... [1] Ran
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... [1] Ran

```

Sedangkan untuk membatalkan satu migration terakhir, digunakan perintah:

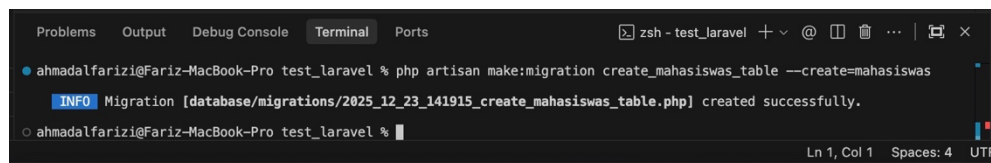
```
● ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel % php artisan migrate:rollback --step=1
[INFO] Rolling back migrations.
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 23.91ms DONE
● ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel %
```

Perintah tersebut akan menghapus perubahan yang dihasilkan oleh satu file migration terakhir.

#### d. Pembuatan Migration Baru

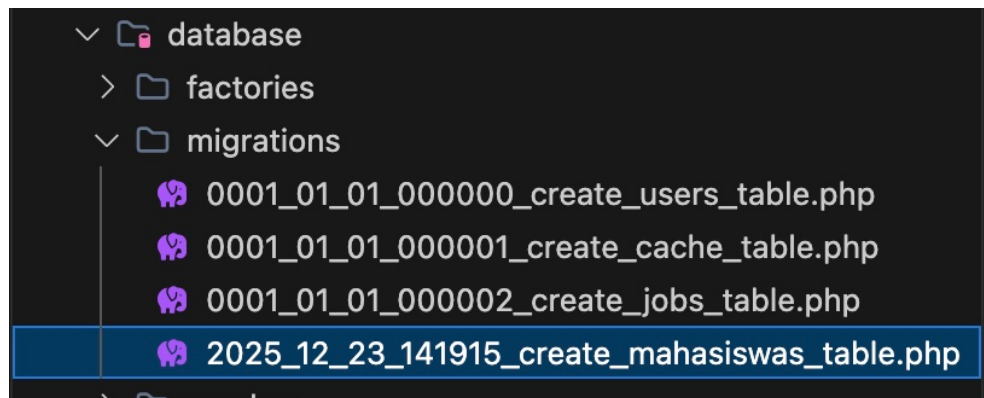
File migration dapat dibuat secara manual, namun cara yang lebih efisien adalah menggunakan perintah Artisan. Format penamaan migration sebaiknya mengikuti pola <aksi>\_<nama\_tabel>\_table agar mudah dipahami.

Contoh pembuatan migration tabel mahasiswa:



```
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel % php artisan make:migration create_mahasiswas_table --create=mahasiswas
INFO Migration [database/migrations/2025_12_23_141915_create_mahasiswas_table.php] created successfully.
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel %
```

Perintah tersebut akan menghasilkan file migration baru pada folder database/migrations dengan nama yang disertai timestamp.



Setelah file migration dibuat, struktur tabel didefinisikan pada method up() menggunakan Schema Builder. Method down() digunakan untuk menghapus tabel apabila dilakukan rollback.

Source Code

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
```

```

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateMahasiswasTable extends Migration
{
    public function up(){
        Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->char('nim',8);
            $table->string('nama');
            $table->string('tempat_lahir');
            $table->date('tanggal_lahir');
            $table->string('fakultas');
            $table->string('jurusan');
            $table->decimal('ipk',3,2);
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(){
        Schema::dropIfExists('mahasiswas');
    }
}

```

## Struktur Tabel

| #                        | Nama                   | Jenis        | Penyortiran        | Atribut  | Tak Ternilai | Bawaan    | Komentar | Ekstra         | Tindakan             |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------|----------|----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 <b>id</b>            | bigint(20)   |                    | UNSIGNED | Tidak        | Tidak ada |          | AUTO_INCREMENT | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 2 <b>nim</b>           | char(8)      | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 3 <b>nama</b>          | varchar(255) | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 4 <b>tempat_lahir</b>  | varchar(255) | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 5 <b>tanggal_lahir</b> | date         |                    |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 6 <b>fakultas</b>      | varchar(255) | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 7 <b>jurusan</b>       | varchar(255) | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 8 <b>ipk</b>           | decimal(3,2) |                    |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 9 <b>created_at</b>    | timestamp    |                    |          | Ya           | NULL      |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 10 <b>updated_at</b>   | timestamp    |                    |          | Ya           | NULL      |          |                | Ubah  Hapus  Lainnya |



#### e. **Modifikasi dan Rollback Migration**

Struktur tabel yang telah dibuat dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan aplikasi. Perubahan pada file migration mengharuskan proses rollback terlebih dahulu sebelum menjalankan migration ulang agar perubahan dapat diterapkan ke database.

Source code yang di ubah

```
public function up(){
    Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->char('nim',8)->unique();
        $table->string('nama');
        $table->string('tempat_lahir');
        $table->date('tanggal_lahir');
        $table->string('fakultas');
        $table->string('jurusan');
        $table->decimal('ipk',3,2)default(1.00);
        $table->timestamps();
    });
}
```

Struktur tabel menjadi

Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.

DESC mahasiswa;

[ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Buat kode PHP ]

Extra options

| Field         | Type                | Null | Key | Default | Extra          |
|---------------|---------------------|------|-----|---------|----------------|
| id            | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nim           | char(8)             | NO   | UNI | NULL    |                |
| nama          | varchar(255)        | NO   |     | NULL    |                |
| tempat_lahir  | varchar(255)        | NO   |     | NULL    |                |
| tanggal_lahir | date                | NO   |     | NULL    |                |
| fakultas      | varchar(255)        | NO   |     | NULL    |                |
| jurusan       | varchar(255)        | NO   |     | NULL    |                |
| ipk           | decimal(3,2)        | NO   |     | 1.00    |                |
| created_at    | timestamp           | YES  |     | NULL    |                |
| updated_at    | timestamp           | YES  |     | NULL    |                |

#### f. Alter Table Migration

Selain membuat tabel, migration juga digunakan untuk memodifikasi struktur tabel yang sudah ada, seperti menambah kolom, mengubah nama kolom, atau menghapus kolom tertentu. Untuk keperluan ini, Laravel memerlukan library tambahan yaitu Doctrine DBAL. Instalasi library dilakukan dengan perintah:

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel % composer require doctrine/dbal
./composer.json has been updated
Running composer update doctrine/dbal
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 3 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking doctrine/dbal (4.4.1)
  - Locking doctrine/deprecations (1.1.5)
  - Locking psr/cache (3.0.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 3 installs, 0 updates, 0 removals
  - Installing psr/cache (3.0.0): Extracting archive
  - Installing doctrine/deprecations (1.1.5): Extracting archive
  - Installing doctrine/dbal (4.4.1): Extracting archive
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

INFO: Discovering packages.
laravel/pail ..... DONE
laravel/sail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE

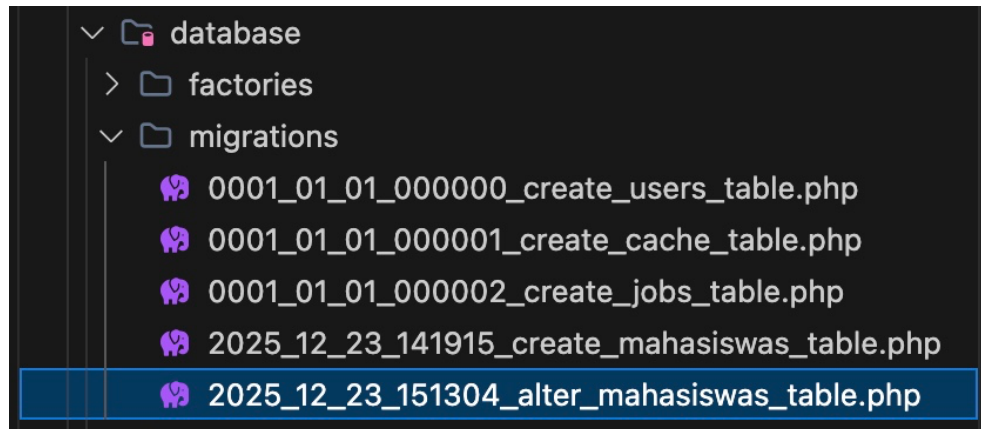
82 packages you are using are looking for funding.
Use the composer fund command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

INFO: No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
Using version ^4.4 for doctrine/dbal
```

Setelah itu, dibuat file migration baru khusus untuk perubahan struktur tabel.

```
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel % php artisan make:migration alter_mahasiswas_table --table=mahasiswas
INFO Migration [database/migrations/2025_12_23_151304_alter_mahasiswas_table.php] created successfully.
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel %
```



Ubah source codenya

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class AlterMahasiswasTable extends Migration
{
    public function up(){
        Schema::table('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
            $table->renameColumn('nama','nama_lengkap');
            $table->text('alamat')->after('tanggal_lahir');
            $table->dropColumn('ipk');
        });
    }

    public function down(){
        Schema::table('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
            $table->renameColumn('nama_lengkap','nama');
        });
    }
}
```

```

$table->dropColumn('alamat');

$table->decimal('ipk',3,2)->default(1.00);

});

}

}

```

Jalankan perintah

```

ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel % php artisan migrate
INFO Running migrations.
2025_12_23_151304_alter_mahasiswas_table ..... 98.40ms DONE
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro test_laravel %

```

Struktur tabel menjadi:

| #                        | Nama            | Jenis        | Penyortiran        | Atribut  | Tak Ternilai | Bawaan    | Komentar | Ekstra         | Tindakan           |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 id            | bigint(20)   |                    | UNSIGNED | Tidak        | Tidak ada |          | AUTO_INCREMENT | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 2 nim           | char(8)      | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 3 nama_lengkap  | varchar(255) | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 4 tempat_lahir  | varchar(255) | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 5 tanggal_lahir | date         |                    |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 6 alamat        | text         | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 7 fakultas      | varchar(255) | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 8 jurusan       | varchar(255) | utf8mb4_unicode_ci |          | Tidak        | Tidak ada |          |                | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 9 created_at    | timestamp    |                    |          | Ya           | NULL      |          |                | Ubah Hapus Lainnya |
| <input type="checkbox"/> | 10 updated_at   | timestamp    |                    |          | Ya           | NULL      |          |                | Ubah Hapus Lainnya |

## 2. DB Facade, Eloquent ORM, Query Builder

### a. Input Data Menggunakan Raw SQL Queries

Pada tahap ini, data dimasukkan ke database menggunakan perintah SQL mentah melalui DB Facade. Proses ini melibatkan pembuatan route dan controller sebagai penghubung antara aplikasi dan database.

routes/web.php

```

<?php

```

```

use
Illuminate\Support\Facades\MahasiswaControllerpp\Http\Controllers\MahasiswaController;

Route::get('/insert-data', [MahasiswaController::class,'insertSql']);
Route::get('/select-data', [MahasiswaController::class,'selectData']);
Route::get('/update-data', [MahasiswaController::class,'updateData']);
Route::get('/delete-data', [MahasiswaController::class,'deleteData']);

```

app/Http/Controller/MahasiswaController.php

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class MahasiswaController extends Controller{
    public function index(){
        return "Index untuk mahasiswa";
    }
    public function insertSql(){
        $result = DB::insert("
            INSERT INTO mahasiswas
            (nim, nama_lengkap, tempat_lahir, tanggal_lahir, alamat, fakultas,
            jurusan)
            VALUES
            ('23111040','Ahmad Al - Farizi','Tegal','2005-01-
            01','Tegal','Informatika','Rekayasa Perangkat Lunak')
        ");
        dump($result);
    }
}

```

## Hasil running



## Data tersimpan pada tabel

|                                                                                             | id | nim      | nama_lengkap      | tempat_lahir | tanggal_lahir | alamat | fakultas    | jurusan                  | created_at | updated_at |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|--------------|---------------|--------|-------------|--------------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus | 1  | 23111040 | Ahmad Al - Farizi | Tegal        | 2005-01-01    | Tegal  | Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | NULL       | NULL       |

☐ Pilih Semua Dengan pilihan: ☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus ☐ Ekspor

### b. Input Data Menggunakan Query Builder

Selanjutnya, proses input data dilakukan menggunakan Query Builder dengan memanfaatkan method yang disediakan oleh Laravel sehingga penulisan query menjadi lebih aman dan terstruktur.

edit pada app/Http/Controller/MahasiswaController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class MahasiswaController extends Controller{

    public function index(){
        return "Index untuk mahasiswa";
    }

    public function insertSql(){
        $result = DB::table('mahasiswas')->insert([
            'nim'      => '23111041',
            'nama_lengkap' => 'Ahmad Al - Farizi',
            'tempat_lahir' => 'Tegal',
            'tanggal_lahir' => '2005-01-01',
            'alamat'    => 'Tegal',
        ]);
    }
}
```

```

        'fakultas'    => 'Informatika',
        'jurusan'     => 'Rekayasa Perangkat Lunak'
    );

    dump($result);
}
}

```

Hasil running



Data tersimpan pada tabel

|                          |      |                          | id | nim      | nama_lengkap      | tempat_lahir | tanggal_lahir | alamat | fakultas    | jurusan                  | created_at | updated_at |
|--------------------------|------|--------------------------|----|----------|-------------------|--------------|---------------|--------|-------------|--------------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Ubah | <input type="checkbox"/> | 1  | 23111040 | Ahmad Al - Farizi | Tegal        | 2005-01-01    | Tegal  | Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | NULL       | NULL       |
| <input type="checkbox"/> | Ubah | <input type="checkbox"/> | 4  | 23111041 | Ahmad Al - Farizi | Tegal        | 2005-01-01    | Tegal  | Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | NULL       | NULL       |

### c. Input Data Menggunakan Eloquent ORM

Pada metode ini, data dimasukkan ke database menggunakan model Eloquent. Setiap operasi database dilakukan melalui objek model yang merepresentasikan tabel mahasiswa.

edit pada app/Http/Controller/MahasiswaController.php

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Mahasiswa;
use Illuminate\Http\Request;

class MahasiswaController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return "Index untuk mahasiswa";
    }
}

```

```

public function insertSql()
{
    $mahasiswa = new Mahasiswa();

    $mahasiswa->nim      = '23111042';
    $mahasiswa->nama_lengkap = 'Ahmad Al - Farizi';
    $mahasiswa->tempat_lahir = 'Tegal';
    $mahasiswa->tanggal_lahir = '2005-01-01';
    $mahasiswa->alamat      = 'Tegal';
    $mahasiswa->fakultas     = 'Informatika';
    $mahasiswa->jurusan      = 'Rekayasa Perangkat Lunak';

    $result = $mahasiswa->save();

    dump($result);
}
}

```

app/Models/Mahasiswa.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Mahasiswa extends Model
{
    protected $table = 'mahasiswas';

    protected $fillable = [
        'nim',

```



```

        'nama_lengkap',
        'tempat_lahir',
        'tanggal_lahir',
        'alamat',
        'fakultas',
        'jurusan'
    ];
}

```

Hasil running



Data tersimpan pada tabel

| ← + →                    |                                                                                   |      |                                                                                   |       |                                                                                   |       |              |              |                   |        |            |         |             |                          |                     |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------------|--------|------------|---------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                                                                                   |      |                                                                                   | ▼     | id                                                                                | nim   | nama_lengkap | tempat_lahir | tanggal_lahir     | alamat | fakultas   | jurusan | created_at  | updated_at               |                     |                     |
| <input type="checkbox"/> |  | Ubah |  | Salin |  | Hapus | 1            | 23111040     | Ahmad Al - Farizi | Tegal  | 2005-01-01 | Tegal   | Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | NULL                | NULL                |
| <input type="checkbox"/> |  | Ubah |  | Salin |  | Hapus | 4            | 23111041     | Ahmad Al - Farizi | Tegal  | 2005-01-01 | Tegal   | Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | NULL                | NULL                |
| <input type="checkbox"/> |  | Ubah |  | Salin |  | Hapus | 5            | 23111042     | Ahmad Al - Farizi | Tegal  | 2005-01-01 | Tegal   | Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | 2025-12-24 13:21:39 | 2025-12-24 13:21:39 |

## B. UNGUIDED

Soal:

1. Buatlah file migration untuk database yang akan digunakan pada tugas besar di kelas teori.
2. Buatlah fungsi-fungsi berikut untuk menyelesaikan tugas besar di matakuliah teori:
  - a. Buat fungsi untuk insert data menggunakan raw SQL Queries
  - b. Buat fungsi untuk insert data menggunakan Query Builder
  - c. Buat fungsi untuk insert data menggunakan Eloquent ORM

Jawaban:

1. Migration Database (Tabel Warga)

Generate: php artisan make:migration create\_wargas\_table

Isi file migration pada database/migrations/....\_create\_wargas\_table

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up(): void
    {
        Schema::create('wargas', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nik')->unique();
            $table->string('nama');
            $table->string('alamat');
            $table->date('tanggal_lahir');
            $table->string('status'); // aktif / pindah / meninggal
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('wargas');
    }
};
```

## Jalankan

```
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro mypandak % php artisan migrate:status
Migration name ..... Batch / Status
0001_01_01_000000_create_users_table ..... [1] Ran
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... [1] Ran
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... Pending

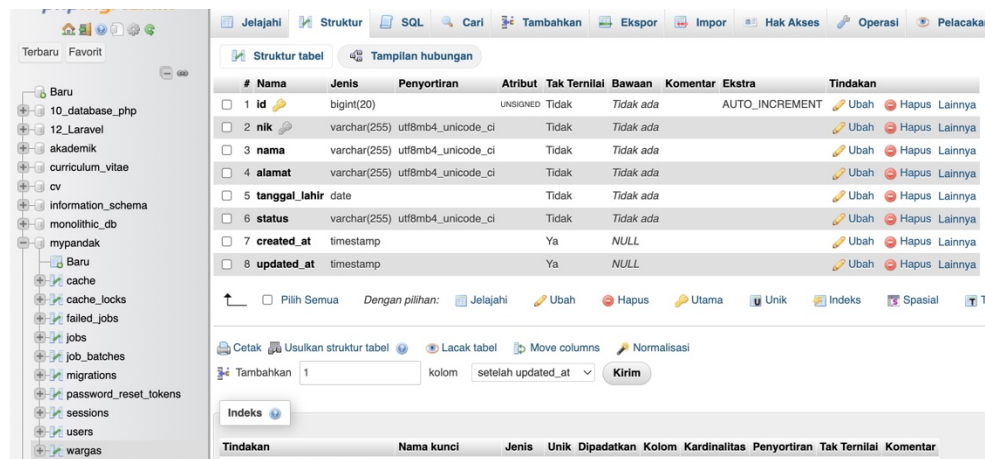
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro mypandak % php artisan migrate

WARN The database 'mypandak' does not exist on the 'mysql' connection.
Would you like to create it?
Yes

INFO Preparing database.
Creating migration table ..... 50.93ms DONE

INFO Running migrations.
0001_01_01_000000_create_users_table ..... 180.42ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 50.36ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 129.57ms DONE
```

## Cek pada phpMyAdmin



## 2. Fungsi Insert Data

Buat satu controller terlebih dahulu:

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
zsh - mypandak

ONE
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro mypandak %
* History restored
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro mypandak % php artisan make:controller WargaController
INFO Controller [app/Http/Controllers/WargaController.php] created successfully.
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro mypandak %
```

app/Http/Controllers/WargaController.php

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```

use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Models\Warga;
use Illuminate\Http\Request;

class WargaController extends Controller
{
    //
}

```

a. Insert dengan Raw SQL Query

app/Http/Controllers/WargaController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Models\Warga;
use Illuminate\Http\Request;

class WargaController extends Controller
{
    public function insertRaw()
    {
        DB::insert("
            INSERT INTO wargas (nik, nama, alamat, tanggal_lahir,
            status, created_at, updated_at)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW(), NOW())
            ", [
                '3201010001',
                'Budi Santoso',

```

```

        'Desa Pandak',
        '2000-05-10',
        'aktif'
    ]);

    return "Data berhasil ditambahkan (Raw SQL)";
}
}

```

b. Insert dengan Query Builder

app/Http/Controllers/WargaController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Models\Warga;
use Illuminate\Http\Request;

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Models\Warga;
use Illuminate\Http\Request;

class WargaController extends Controller
{
    public function insertQueryBuilder()

```

```

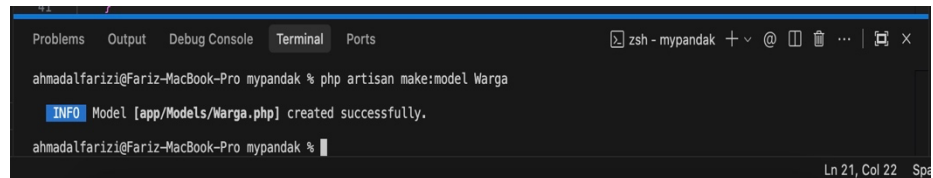
{
    DB::table('wargas')->insert([
        'nik' => '3201010002',
        'nama' => 'Siti Aminah',
        'alamat' => 'Desa Pandak',
        'tanggal_lahir' => '1999-03-12',
        'status' => 'aktif',
        'created_at' => now(),
        'updated_at' => now()
    ]);

    return "Data berhasil ditambahkan (Query Builder)";
}
}

```

### c. Insert dengan Eloquent ORM

Membuat model terlebih dahulu:



```

ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro mypandak % php artisan make:model Warga
INFO Model [app/Models/Warga.php] created successfully.
ahmadalfarizi@Fariz-MacBook-Pro mypandak %

```

app/Model/Warga.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Warga extends Model
{

```

```
        protected $fillable =  
        ['nik','nama','alamat','tanggal_lahir','status'];  
    }
```

app/Http/Controllers/WargaController.php

```
<?php  
  
namespace App\Http\Controllers;  
  
use Illuminate\Support\Facades\DB;  
use App\Models\Warga;  
use Illuminate\Http\Request;  
  
class WargaController extends Controller  
{  
    public function insertEloquent()  
    {  
        Warga::create([  
            'nik' => '3201010003',  
            'nama' => 'Ahmad Fauzi',  
            'alamat' => 'Desa Pandak',  
            'tanggal_lahir' => '2001-08-20',  
            'status' => 'aktif'  
        ]);  
  
        return "Data berhasil ditambahkan (Eloquent)";  
    }  
}
```

Route untuk menguji:

routes/web.php

```
<?php
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\WargaController;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/warga/raw', [WargaController::class, 'insertRaw']);
Route::get('/warga/query', [WargaController::class,
    'insertQueryBuilder']);
Route::get('/warga/eloquent', [WargaController::class, 'insertEloquent']);
```



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Modul 12 membahas penggunaan Migration pada Laravel sebagai cara untuk mengelola struktur database secara teratur melalui kode program. Dengan migration, pembuatan, perubahan, dan penghapusan tabel dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman tanpa harus mengubah database secara langsung. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa Laravel menyediakan tiga cara untuk mengelola data, yaitu Raw SQL, Query Builder, dan Eloquent ORM. Ketiga metode tersebut dapat digunakan untuk melakukan proses input data ke dalam database sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Melalui penerapan migration dan berbagai metode pengolahan data tersebut, pengelolaan database menjadi lebih rapi, terkontrol, dan mudah dikembangkan dalam pembuatan aplikasi berbasis Laravel.